

El video explica cómo una idea matemática aparentemente simple terminó convirtiéndose en una de las herramientas más poderosas para modelar y predecir fenómenos complejos del mundo real. Esta idea surge a principios del siglo XX con el matemático ruso Andrey Markov.

El origen: una discusión sobre probabilidad, Markov quería demostrar que la probabilidad no solo servía para eventos independientes (como lanzar una moneda), sino también para situaciones donde cada evento depende del anterior. Para probarlo, analizó la estructura de letras en un poema ruso, observando cómo la probabilidad de que aparezca una vocal o consonante depende de la letra anterior.

¿Qué es una cadena de Markov?

Es un modelo matemático donde:

El siguiente estado de un sistema depende únicamente del estado actual y no de toda la historia previa.

A esto se le llama propiedad markoviana o “memoria corta”.

Por ejemplo:

- Si hoy está lloviendo, la probabilidad de que mañana llueva depende del clima de hoy, no del clima de hace una semana.
- En el lenguaje, la probabilidad de una palabra depende muchas veces de la palabra anterior.

Esta simplificación es extremadamente poderosa porque reduce problemas muy complejos a cálculos manejables.

De teoría abstracta a aplicaciones reales

Aunque al inicio parecía solo una curiosidad matemática, las cadenas de Markov terminaron siendo fundamentales en múltiples áreas:

1. Motores de búsqueda

El algoritmo PageRank, utilizado por Google, está basado en una versión de cadenas de Markov.

La idea es modelar el comportamiento de un “usuario aleatorio” que navega por enlaces. Con el tiempo, algunas páginas reciben más visitas que otras. Ese estado estable permite determinar qué páginas son más importantes.

2. Física nuclear

Se usan para modelar el comportamiento de partículas como neutrones en reacciones en cadena.

3. Mezcla de cartas

El modelo permite calcular cuántas veces se debe barajar un mazo para que esté realmente mezclado.

4. Inteligencia artificial y predicción de texto

Muchos sistemas de autocompletado y modelos probabilísticos iniciales de lenguaje usaban cadenas de Markov para predecir la siguiente palabra.

El concepto de equilibrio

Una de las ideas más fascinantes del video es el estado estacionario o de equilibrio. Aunque un sistema cambie constantemente, puede llegar a una distribución estable de probabilidades. Es decir, aunque el proceso siga moviéndose, las proporciones globales dejan de cambiar.

Este concepto explica por qué:

- Ciertas páginas web dominan el tráfico.
- Algunos comportamientos sociales se estabilizan.
- Sistemas aparentemente caóticos tienen patrones predecibles.

Conclusiones:

La simplicidad puede dominar la complejidad. Un modelo basado solo en el presente puede capturar el comportamiento de sistemas enormes y caóticos.

No todo requiere memoria completa. En muchos sistemas reales, el pasado lejano es irrelevante. Lo único que importa es el estado actual. Esto reduce radicalmente la dificultad matemática.

Las matemáticas puras pueden cambiar el mundo

Lo que comenzó como una discusión teórica terminó siendo la base de tecnologías modernas, motores de búsqueda, simulaciones científicas y modelos de inteligencia artificial.

El azar tiene estructura

Aunque algo parezca aleatorio, puede tener una estructura probabilística subyacente que lo hace modelable y predecible.